OPEN INTELLIGENCE CASEBOOK

Titane et résilience de la filière aéronautique civile européenne

Case 01 - Comprendre la concentration, la qualification et la substituabilité à l'horizon 2030

Emeline Cartier - Open Intelligence Casebook

Édition publique révisée - septembre 2026

Commencez par l'introduction. Les sources et les limites vous permettent ensuite de vérifier le raisonnement.

Sommaire

Avant de commencer 3

Les mots utiles 3

En deux minutes 4

Chiffres clés 4

1. Pourquoi cette question compte 5
2. Question, périmètre et unité de lecture 6

2.1 Couverture des besoins prioritaires en renseignement (PIR) 6

3. Méthode expliquée simplement 8
4. Ce que montrent les flux 9
5. Changer de premier partenaire ne signifie pas nécessairement se diversifier 10
6. Capacité industrielle : le vrai sujet est la maturité de la preuve 11
7. Hypothèses concurrentes 12
8. Ce qui est établi - et ce qui ne l'est pas 13
9. Trois futurs possibles à l'horizon 2030 14
10. Invariants qui restent vrais dans les trois scénarios 15
11. Portefeuille de résilience 16
12. Recommandations conditionnelles 17
13. Données internes nécessaires avant une décision réelle 19
14. Limites et conditions de révision 20
15. Reproductibilité et gouvernance des droits 21
16. Glossaire 22
17. Sources sélectionnées 23

> **Diffusion : public - sources ouvertes.** Ce rapport est une édition pédagogique et assainie d'un casebook analytique audité. Il ne contient aucune donnée interne d'entreprise et ne constitue pas une recommandation d'achat.

Avant de commencer

La question en langage courant. Si une source de titane devient indisponible, les industriels européens peuvent-ils réellement se fournir ailleurs ?

L'idée à retenir. Acheter dans davantage de pays peut aider. Pour fabriquer une pièce d'avion, il faut aussi la bonne matière, des procédés qualifiés, l'accord du client et des livraisons possibles. Les chiffres douaniers éclairent une partie de cette chaîne.

Ce qui a été fait. Le dossier compare des statistiques commerciales et des sources industrielles. Il sépare six catégories de produits pour éviter qu'une moyenne masque leurs différences.

Statut. Étude finalisée et publiée dans son périmètre. Les achats réels et les qualifications propres à chaque constructeur restent hors de ce que les données douanières démontrent.

Les mots utiles

- **Résilience** : capacité à continuer de fonctionner malgré une perturbation.
- **Qualification** : vérification qu'une matière, un procédé et un site satisfont aux exigences applicables.
- **Substitution** : remplacement réellement utilisable d'une source par une autre.
- **CN8** : catégorie douanière à huit chiffres permettant de classer les marchandises.
- **HHI** : indicateur de concentration ; il augmente lorsque les parts se concentrent sur moins d'origines. Ici, sa valeur dépend des origines identifiées et de la couverture des données.

Pour lire les chiffres. Une hausse du HHI ne mesure ni la probabilité d'une rupture ni le risque d'un avion. Les masses, les valeurs et les catégories de produits gardent leurs unités propres.

Parcours. Lire « En deux minutes », puis les résultats et les limites. La carte des preuves et les sources permettent d'approfondir. La présentation a été clarifiée le 13 novembre 2026 ; les données et conclusions conservent les dates de l'étude.

En deux minutes

Le titane est critique pour de nombreuses applications aéronautiques, mais les données publiques disponibles ne racontent qu'une partie de la chaîne. Les statistiques douanières montrent **où l'Union européenne importe certaines catégories de produits en titane et à quel point ces origines sont concentrées**. Elles ne disent pas directement si ces flux sont destinés à l'aéronautique, s'ils correspondent au bon grade, si un fournisseur est qualifié, si un client l'a approuvé ou si la matière peut être livrée sur un programme précis.

L'analyse couvre six codes CN8 sur les années complètes 2014-2025. Pour comparer finement les origines, la fenêtre commune la plus robuste est 2017-2025. Le résultat principal est **hétérogène** : les tubes se concentrent fortement, les déchets et certains ouvrages se diversifient, les barres et les formes brutes restent globalement stables, tandis que les produits plats montrent une évolution mixte.

La conséquence stratégique est simple : **diversification commerciale ≠ résilience aéronautique**. Une capacité industrielle supplémentaire devient réellement utile seulement si plusieurs portes convergent : qualification, approbation client, accès contractuel et livraison.

Chiffres clés

- **6 catégories CN8** étudiées séparément.
- **2014-2025** pour l'historique ; **2017-2025** comme fenêtre commune de comparaison des origines.
- HHI des **tubes et tuyaux** : **2 130,6 -> 4 137,9**.
- HHI des **déchets et chutes** : **2 568,5 -> 1 449,4**.
- Premier partenaire des tubes en 2025 : **Chine, 60,23 %** parmi les origines identifiées.
- Premier partenaire des formes brutes/poudres : **États-Unis 23,80 % en 2017 -> Kazakhstan 24,22 % en 2025**, alors que le HHI reste stable.
- **11 initiatives industrielles** sont examinées dans le corpus canonique à des niveaux de maturité différents.
- Sur quatre hypothèses concurrentes, **H1, H3 et H4 sont partiellement soutenues** ; **H2 reste non concluante**.

1. Pourquoi cette question compte

Le titane intervient dans des pièces structurelles, des fixations, certains composants de trains d'atterrissage et des applications moteur. La vulnérabilité d'un équipementier ne dépend donc pas seulement de la quantité de métal disponible dans le monde. Elle dépend de la **forme achetée**, du procédé, du site, du grade, des qualifications, des approbations et des délais.

Cette nuance est essentielle lorsqu'on lit des annonces de « nouvelle capacité ». Une usine peut exister sans produire le produit demandé. Une production peut exister sans être qualifiée pour l'aéronautique. Une qualification peut exister sans être approuvée par un client donné. Et une approbation peut exister sans contrat ni livraison disponible au moment où le besoin apparaît.

> **À retenir.** Le nombre de projets annoncés n'est pas un indicateur suffisant de résilience. Ce qui compte pour un équipementier est l'existence d'un **chemin utilisable et livrant** sur un périmètre précis.

2. Question, périmètre et unité de lecture

En langage courant : **comment la dépendance européenne aux importations de titane a-t-elle évolué depuis 2014, et quelles preuves supplémentaires faut-il avant d'en déduire la résilience aéronautique à l'horizon 2030 ?**

La question analytique détaillée est : **comment l'exposition de la filière aéronautique civile européenne aux concentrations et ruptures de la chaîne d'approvisionnement du titane a-t-elle évolué depuis 2014, et quelles options de résilience un équipementier de rang 1 devrait-il prioriser à l'horizon 2030 ?**

Dimension	Périmètre	Limite
Flux	Importations extra-UE de l'UE27	Les flux intra-UE ne mesurent pas l'exposition externe.
Temps	2014-2025 complet ; 2017-2025 pour comparaison fine des origines	2026 partiel n'est pas comparé aux années complètes.
Produits	6 codes CN8	Les stades restent séparés pour éviter le double comptage.
Mesure principale	Masse nette	Les valeurs en euros sont complémentaires, pas un substitut au volume.
Secteur	Question aéronautique, données commerciales toutes industries	Aucun flux n'est appelé « aéronautique » sans preuve complémentaire.
Décision	équipementier fictif de rang 1	Aucune décision réelle de fournisseur n'est produite.

Le code **81082000** appelle une prudence particulière : il agrège éponge, lingots, billettes, autres formes brutes et poudres. Il ne permet pas d'isoler l'éponge ni un grade aéronautique.

2.1 Couverture des besoins prioritaires en renseignement (PIR)

Le dépôt canonique suivait cinq PIR distincts. Leur couverture publique est affichée ici pour éviter qu'une réponse décisionnelle synthétique soit confondue avec une résolution exhaustive de toutes les sous-questions.

PIR	Question résumée	Statut à l'issue du casebook	Confiance	Lacune qui reste ouverte
PIR-01	concentration mondiale maillon par maillon	**partiellement répondu**	faible	pas de série mondiale comparable 2014-2025 pour tous les maillons ni de cartographie exhaustive des acteurs qualifiés
PIR-02	exposition européenne directe et indirecte	**partiellement répondu**	modérée	les flux CN8 restent toutes industries ; pièces intégrées, réexportations et portefeuille réel non mesurés

PIR	Question résumée	Statut à l'issue du casebook	Confiance	Lacune qui reste ouverte
PIR-03	diversification annoncée vs vérifiable	**partiellement répondu**	modérée	approbations clients, contrats, stocks et livraisons restent peu visibles publiquement
PIR-04	substituabilité, qualification et délais	**partiellement répondu**	faible	aucun délai générique fiable ni équivalence fournisseur/matière transférable à tous les programmes
PIR-05	trajectoires 2030 et signaux de vigilance	**répondu avec limites au stade scénarios/veille**	modérée sur le cadre	les 18 EWI définissent des signaux et cadences, pas des probabilités ni des seuils automatiques de décision

> **Interprétation.** Une PIR partiellement répondue n'est pas un échec : elle matérialise la frontière entre ce qui est défendable en sources ouvertes et ce qui exige des données industrielles, contractuelles ou client non publiques.

3. Méthode expliquée simplement

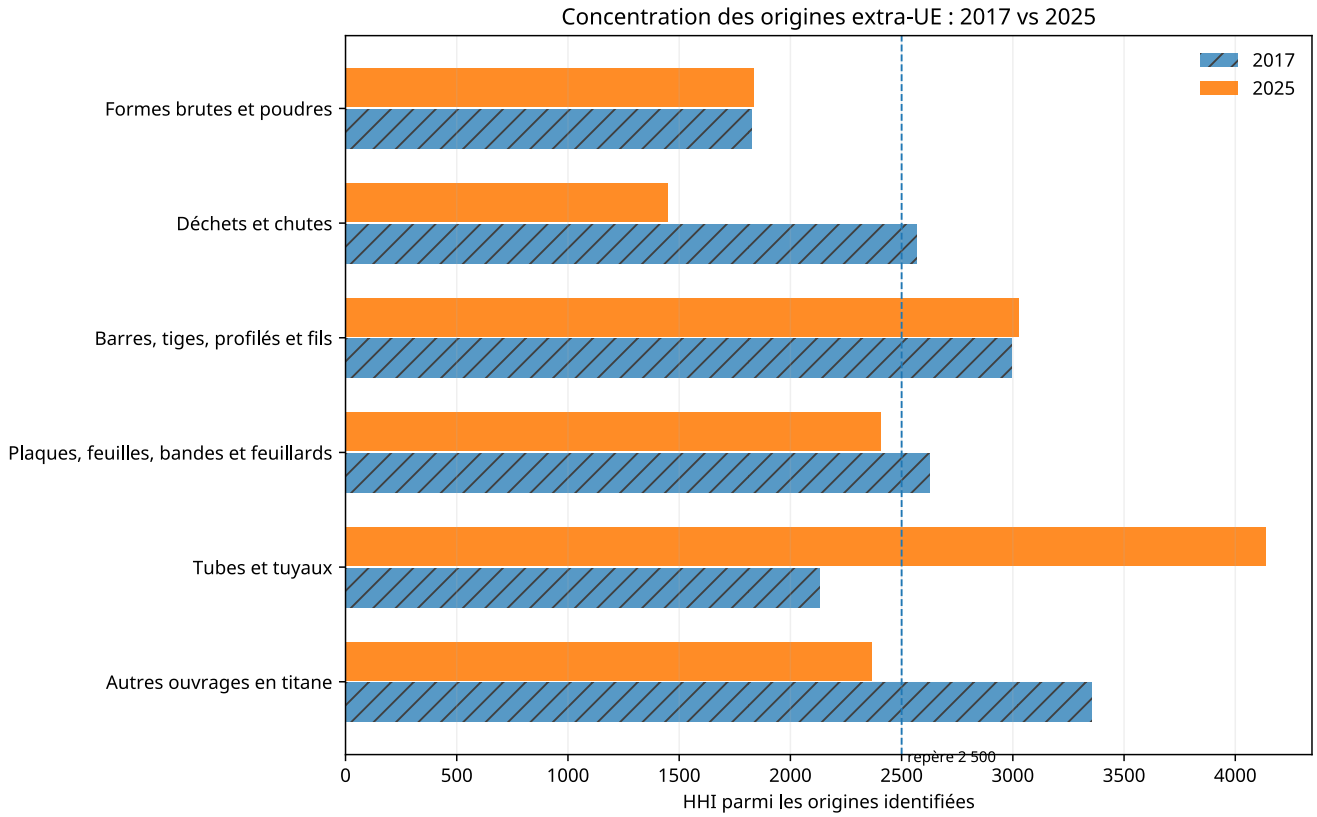
La chaîne de travail suit quatre niveaux :

1. mesurer les flux et leur concentration par code ;
2. identifier des initiatives industrielles publiques et leur maturité réelle ;
3. tester plusieurs hypothèses concurrentes ;
4. transformer le diagnostic en scénarios et options **conditionnelles**.

Le HHI additionne les carrés des parts de marché des origines. Une valeur plus forte signifie une concentration plus forte. Il est utile pour comparer des structures, mais ne dit rien à lui seul de la qualité, du coût, de la qualification ou du risque opérationnel.

> **Limite.** Un HHI en baisse peut signifier que les importations sont réparties entre davantage d'origines. Il ne prouve pas que ces origines sont équivalentes ou interchangeables pour une application aéronautique.

4. Ce que montrent les flux

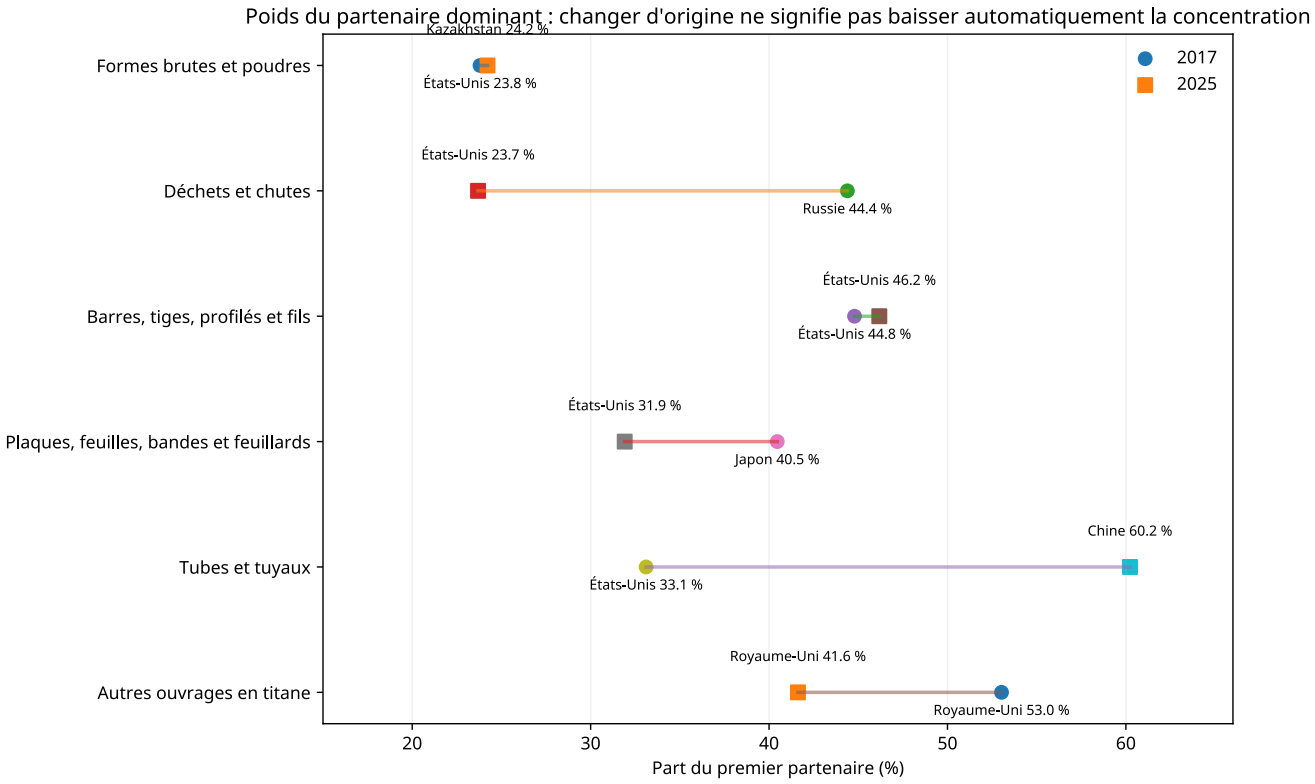


La comparaison des six catégories montre qu'il n'existe pas une trajectoire unique de « dépendance au titane » :

Forme	HHI 2017	HHI 2025	Lecture limitée
Formes brutes et poudres agrégées	1 825,6	1 835,4	stable
Déchets et chutes	2 568,5	1 449,4	concentration en baisse
Barres, tiges, profilés et fils	2 991,9	3 028,8	stable
Plaques, feuilles, bandes et feuillards	2 625,3	2 407,4	évolution mixte
Tubes et tuyaux	2 130,6	4 137,9	concentration en hausse
Autres ouvrages	3 352,0	2 366,4	concentration en baisse

Le cas des tubes est le signal le plus visible : le HHI progresse fortement et la Chine représente **60,23 %** du premier partenaire en 2025 parmi les origines identifiées. À l'inverse, les déchets et les autres ouvrages montrent une dispersion plus forte.

5. Changer de premier partenaire ne signifie pas nécessairement se diversifier



Les formes brutes et poudres illustrent un piège classique. Le premier partenaire passe des États-Unis au Kazakhstan entre 2017 et 2025, mais le HHI reste quasiment stable. Le nom du partenaire dominant change sans transformation profonde de la structure de concentration.

Pour les barres, le premier partenaire reste les États-Unis et sa part progresse légèrement. Pour les produits plats, le partenaire dominant passe du Japon aux États-Unis alors que la conclusion globale reste mixte.

> **Ce que cela ne prouve pas.** L'origine douanière n'est ni le producteur réel, ni un fournisseur qualifié, ni le client final. Des transformations intermédiaires et réexportations peuvent exister.

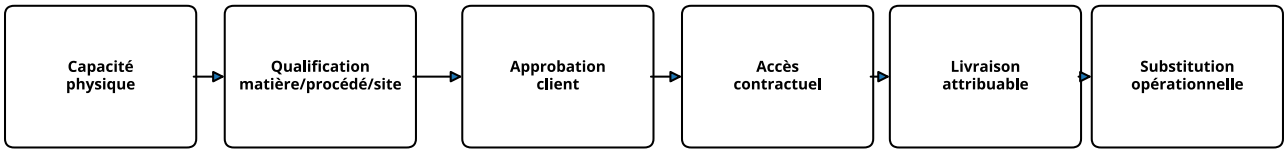
6. Capacité industrielle : le vrai sujet est la maturité de la preuve

Le corpus canonique suit onze initiatives. Elles peuvent se situer à des stades très différents : engagement, chantier, installation achevée, production, qualification, approbation ou livraison.

Quelques exemples structurants :

- **ECOTITANIUM** : la Banque européenne d'investissement documente une installation européenne destinée au recyclage de titane de qualité aéronautique. Cela établit un projet et une infrastructure, mais pas à lui seul des volumes recyclés, une qualification produit ou des livraisons attribuables.
- **Extension d'éponge au Japon** : Osaka Titanium documente une augmentation de capacité explicitement destinée à l'aéronautique, soutenue par un plan certifié. Le chantier ne devient pas automatiquement une capacité opérationnelle et qualifiée.
- **IperionX** : un dépôt réglementaire documente une mise en service et une production commerciale aux États-Unis. Les usages défense, automobile et électronique montrent justement qu'une capacité « aerospace grade » ne permet pas d'imputer tous les volumes à l'aéronautique.
- **Kazakhstan** : plusieurs signaux de production, validation ou partenariats existent, mais les déclarations d'entreprise doivent rester bornées à ce qu'elles établissent réellement.

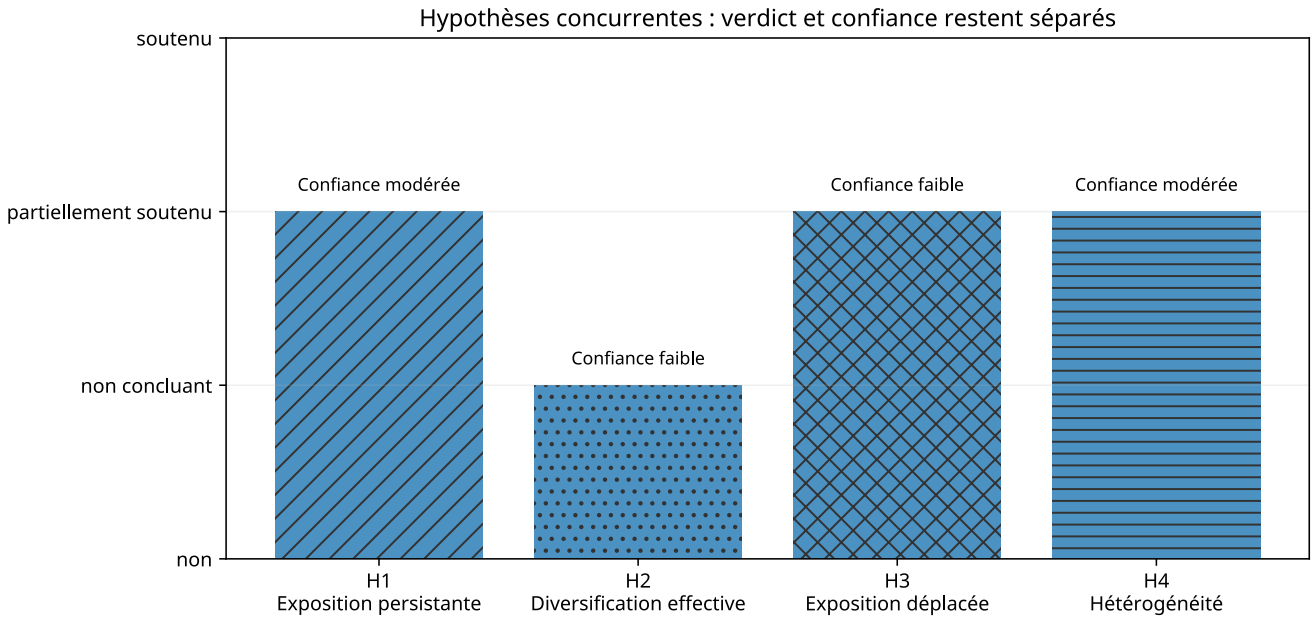
Une porte franchie ne transfère jamais automatiquement la preuve à la suivante.



Lecture publique : une capacité nouvelle peut améliorer l'offre potentielle sans être encore mobilisable par un équipementier aéronautique.

Cette chaîne est le cœur du casebook. Elle évite deux erreurs : compter une annonce comme une redondance industrielle réelle, puis compter une capacité industrielle réelle comme une source immédiatement substituable.

7. Hypothèses concurrentes



Hypothèse	Verdict	Confiance	Lecture
H1 - exposition élevée persistante	partiellement soutenue	modérée	plusieurs concentrations persistent ou augmentent, d'autres baissent
H2 - diversification effective	non concluante	faible	projets favorables mais portes de qualification/accès incomplètes
H3 - exposition déplacée	partiellement soutenue	faible	recomposition des origines compatible, sans suivi maillon par maillon
H4 - hétérogénéité par maillon/segment	partiellement soutenue	modérée	divergence claire entre catégories, mais segments aéronautiques non mesurés

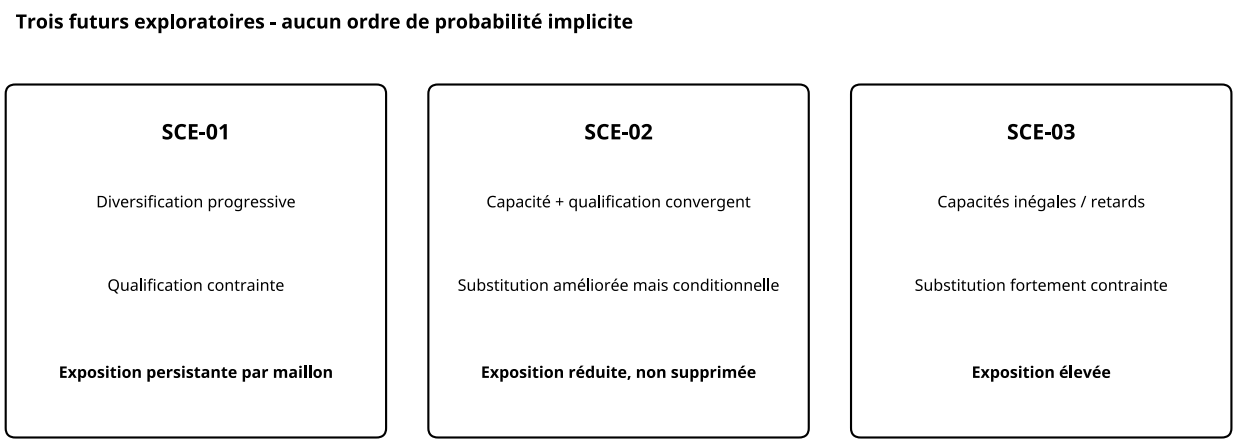
Le casebook refuse de fabriquer un « score global » de résilience : cela masquerait des différences de qualité de preuve et de périmètre.

8. Ce qui est établi - et ce qui ne l'est pas

Établi par les sources publiques	Non démontré
trajectoires des flux et HHI par code	exposition exacte d'un programme Airbus ou d'un portefeuille réel
existence et statut de certaines initiatives	consommation exacte d'un équipementier
certaines démarches de qualification publiquement engagées	approbation de toutes les alternatives par chaque client
divergence entre catégories de produits	part exacte de l'éponge dans 81082000
nécessité de séparer capacité, qualification et livraison	autonomie européenne ou effet causal d'un projet sur les flux

Une information non observée reste une lacune, jamais une preuve automatique d'échec.

9. Trois futurs possibles à l'horizon 2030



Les scénarios ne sont pas des prévisions probabilistes. Ils servent à tester si une option reste utile lorsque les hypothèses de capacité, qualification et demande évoluent.

SCE-01 - diversification progressive, qualification contrainte. Certaines capacités progressent, mais l'offre réellement mobilisable reste limitée par les portes aéronautiques. L'exposition persiste par maillon.

SCE-02 - capacité et qualification convergent. Plusieurs capacités, qualifications, approbations et livraisons progressent ensemble. La substituabilité s'améliore, sans devenir universelle.

SCE-03 - capacités inégales, substitution contrainte. Retards, qualification limitée et pression de demande maintiennent une exposition élevée malgré l'existence d'alternatives nominales.

10. Invariants qui restent vrais dans les trois scénarios

1. Une capacité annoncée ou achevée ne vaut pas production opérationnelle ni source qualifiée.
2. Qualification, approbation et livraison restent des portes distinctes.
3. Une baisse de concentration commerciale ne prouve pas la substitution aéronautique.
4. Les flux restent lus code par code et toutes industries.
5. Recyclage et nouvelle capacité n'effacent pas automatiquement l'exposition résiduelle.
6. Un choc géopolitique peut amplifier une contrainte sans rendre un scénario « probable » par définition.

11. Portefeuille de résilience

Le portefeuille canonique contient dix options, classées par fonction plutôt que par effet marketing :

- visibilité multi-rangs ;
- surveillance d'indicateurs ;
- diversification de fournisseurs qualifiés ;
- double sourcing sur périmètre qualifié identique ;
- programme structuré de qualification d'une nouvelle source ;
- contrats d'approvisionnement de long terme ;
- stocks stratégiques ciblés ;
- recyclage en boucle fermée ;
- qualification de matériaux ou procédés alternatifs ;
- coopération clients/fournisseurs.

La surveillance des indicateurs est la seule mesure pouvant véritablement **commencer immédiatement dans son périmètre informationnel**. Les autres nécessitent des données internes, des qualifications, des validations, des partenaires ou des déclencheurs nommés.

12. Recommandations conditionnelles

Le dossier canonique transforme les dix options de résilience en **huit recommandations**. Les niveaux ci-dessous indiquent une posture de préparation, pas un ordre d'achat. Un EWI ouvre une **revue de posture** ; il ne déclenche jamais automatiquement un sourcing, un stock ou un investissement.

Niveau	ID	Recommandation	Déclencheurs / signaux principaux	Condition avant activation réelle
Agir maintenant	REC-01	mettre en place une surveillance gouvernée	démarrage immédiat dans le périmètre informationnel	responsables, sources, cadence, règle de preuve et revue humaine
Préparer maintenant	REC-02	préparer diversification et qualification de nouvelles sources	EWI-03, EWI-04, EWI-06, EWI-09, EWI-17	objet nommé, données internes, qualification, approbation, accès contractuel et livraison
Développer / valider	REC-03	préparer la visibilité multi-rangs et les droits d'information	préparation continue ; nouveaux jeux de données exploitables (EWI-16)	droits d'accès, fraîcheur, références, sites, origines et statuts de qualification
Développer / valider	REC-04	construire une redondance qualifiée et contractuellement accessible	EWI-04, EWI-06, EWI-07, EWI-09, EWI-12	deux flux réellement indépendants sur un périmètre qualifié identique
Développer / valider	REC-05	construire la méthode de dimensionnement des stocks ciblés	EWI-09, EWI-13, EWI-17	consommation, stock existant, délais, criticité, traçabilité et coût d'immobilisation
Développer / valider	REC-06	évaluer une boucle fermée sur un flux de chutes attribuable	EWI-10	grade, volume collectable, rendement, traitement, qualification, approbation et retour matière
Développer / valider	REC-07	développer un dossier d'alternative matière ou procédé	EWI-03, EWI-18	faisabilité, essais, responsabilités, qualification, approbation et capacité industrielle
Maintenir sous surveillance	REC-08	conserver la coopération clients/fournisseurs comme option liée à un dossier nommé	EWI-03, EWI-04, EWI-17	dossier commun, responsabilités identifiées et signal attribuable

12.1 Ce que signifient les EWI

Le cadre de veille canonique contient **18 Early Warning Indicators** couvrant capacité industrielle, qualification, contractualisation, commerce, recyclage, réglementation, géopolitique, logistique, demande et technologie. Leur force dépend de la nature de la preuve : une annonce de capacité reste faible ; une production commerciale attribuable est forte ; une approbation client ou une première livraison aéronautique peut devenir décisive.

Exemples :

- **EWI-04** : qualification matière, procédé et site achevée et vérifiée ;
- **EWI-06** : première livraison aéronautique vérifiée depuis une source alternative ;
- **EWI-09** : concentration persistante ou croissante sur un code suivi ;
- **EWI-10** : production recyclée avec chaîne d'usage aéronautique vérifiée ;
- **EWI-12** : restriction d'exportation ou d'accès officiellement entrée en vigueur ;
- **EWI-17** : plusieurs indicateurs montrent une demande progressant plus vite que l'offre réellement qualifiée ;
- **EWI-18** : procédé émergent qualifié, approuvé et livré pour un usage aéronautique nommé.

12.2 Quatre règles de décision

1. **Surveiller n'est pas réduire physiquement le risque.** La veille réduit surtout l'incertitude et le délai de détection.
2. **Préparer n'est pas activer.** Un dossier de diversification peut être préparé avant crise, mais l'engagement attend toutes les portes applicables.
3. **Un trigger ouvre une revue, pas une action automatique.** La preuve, le périmètre et les données internes restent obligatoires.
4. **L'OSINT ne dimensionne pas seul un stock.** Sans consommation, criticité, délais, stock existant et coût d'immobilisation, un nombre de mois serait artificiel.

13. Données internes nécessaires avant une décision réelle

Le cas fictif montre aussi ce que l'OSINT ne remplace pas. Onze familles de données internes restent déterminantes : consommation par alliage, cartographie des pièces critiques, fournisseurs approuvés, parts fournisseur, approbations client, stock de sécurité, délais réels, engagements contractuels, coût de bascule, génération de chutes et taux de récupération.

Tant que ces éléments ne sont pas reliés à des références et programmes précis, les recommandations doivent rester des postures de préparation ou de validation.

14. Limites et conditions de révision

Les données commerciales décrivent des catégories douanières, pas une chaîne aéronautique complète. Le corpus industriel n'est pas exhaustif et les communications publiques favorisent souvent les projets positifs. La qualification et l'accès contractuel sont moins visibles que les investissements.

Les scénarios sont exploratoires. Une nouvelle observation ne doit modifier un jugement que si elle satisfait une règle de preuve : changement durable de structure commerciale, production attribuable, qualification achevée, approbation client attribuable, livraison ou contrat, changement réglementaire, nouvelle série sectorielle ou donnée interne directement pertinente.

15. Reproductibilité et gouvernance des droits

Les chiffres publiés dans ce rapport proviennent de résultats déjà validés dans le casebook canonique. Le tableau `data/key_metrics.csv` contient les métriques nécessaires aux deux principales figures commerciales.

Eurostat autorise la réutilisation avec attribution. Les données ou documents tiers qui ne disposent pas d'une autorisation explicite ne sont pas recopiés dans ce dépôt ; seules les conclusions dérivées et les références sont publiées.

16. Glossaire

CN8 : nomenclature douanière européenne à huit chiffres.
HHI : indice de concentration des parts d'origine.
Tier-1 / rang 1 : équipementier fournissant directement un grand donneur d'ordre.
Qualification : démonstration qu'une matière, un procédé ou un site répond à un référentiel défini.
Approbation client : acceptation du périmètre par le client concerné ; elle n'est pas automatiquement transférable.
Substituabilité : capacité réelle à remplacer une source par une autre dans les conditions techniques, contractuelles et industrielles applicables.

17. Sources sélectionnées

Les références ci-dessous permettent de remonter directement aux principales sources publiques utilisées. Le registre plus détaillé, avec les précautions de lecture et d'attribution, est disponible dans sources.md.

1. Eurostat / Comext - commerce international de biens au niveau CN8 - source principale des flux commerciaux.
2. Eurostat - métadonnées du commerce détaillé - concepts, origine, unités et confidentialité.
3. USGS - Mineral Commodity Summaries 2026, Titanium and Titanium Dioxide - contexte sur production et capacité d'éponge de titane.
4. Règlement (UE) 2024/1252 - Critical Raw Materials Act - statut du titanium metal parmi les matières premières stratégiques et critiques.
5. Banque européenne d'investissement - ECOTITANIUM - projet européen de recyclage de titane de qualité aéronautique.
6. SEC - IperionX, Form 20-F - mise en service et production commerciale déclarées.
7. Osaka Titanium technologies - projet d'augmentation de capacité - capacité d'éponge explicitement destinée à l'aéronautique et calendrier déclaré.
8. Eurostat - politique de réutilisation - cadre d'attribution des données réutilisées.

> **Transparence IA.** L'IA générative a pu assister la structuration éditoriale et technique de cette édition. Les sources, chiffres, jugements et décisions de publication restent soumis à validation humaine. Voir AI_TRANSPARENCY.md à la racine du dépôt.